AC ஆனது பொதுப் பக்கம்

$\angle DCA = \angle BAC$ (2) இலிருந்து

$\Delta ADC \cong \Delta CBA$ (கோ–ப–கோ)

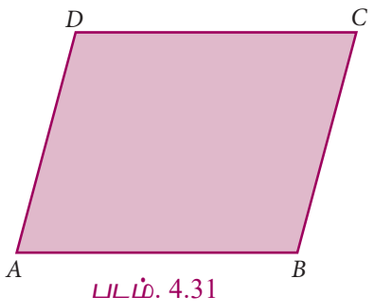
ஆகவே $AD = CB$ மற்றும் $DC = BA$ (ஒத்த பக்கங்கள் சமம்)

மேற்கண்ட நிரூபணத்தின் வழியிலேயே, தேற்றத்திற்குத் தகுந்த ஒரு பண்பினையும் நிரூபித்தோம்.

தேற்றம் 2

இணைகரத்தின் ஒரு மூலைவிட்டம் அதனை இரு சர்வசம முக்கோணங்களாகப் பிரிக்கின்றது.

$\angle DAC = \angle BCA$ மற்றும் $\angle BAC = \angle DCA$ என்பதிலிருந்து மேற்கண்ட நிரூபணம் கிடைத்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.



படம். 4.31

எனவே, படம் 4.30 இன் படி,

$\angle BCA + \angle BAC = \angle DCA + \angle DAC$

ஆனால், நாம் அறிந்த வரை:

$\angle B + \angle BCA + \angle BAC = 180^{o}$

மற்றும் $\angle D + \angle DCA + \angle DAC = 180^{o}$

ஆகையால் $\angle B = \angle D$ என்றுதான் இருக்க முடியும்.

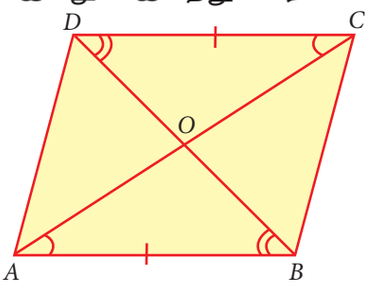
இவ்வாறே தொடர்ந்து சற்று விடா முயற்சியோடு முயன்றால், $\angle A = \angle C$ எனவும் காண்பிக்க இயலும். எனவே இவ்வாறு கீழ்க்காணும் தேற்றத்தையும் நம்மால் நிரூபிக்க முடியும்.

தேற்றம் 3

ஓர் இணைகரத்தில் எதிர்க் கோணங்கள் சமம்.

இப்போது முக்கோணங்களின் சர்வசமத் தன்மை வழியே மேலும் சில முக்கோணங்களை அணுகலாம். படம் 4.32 இல் உள்ள இரு மூலைவிட்டங்களான AC மற்றும் DB யைக் கவனிப்போம். ΔADC மற்றும் ΔCBA ஆகியவை சர்வசமம் என்பதை நாம் முன்னரே அறிந்துள்ளோம். இதேபோன்று காரணகாரிய விளக்கத்தோடு ΔDAB மற்றும் ΔBCD ஆகியவற்றை சர்வசமமானவை என்பதை நம்மால் எடுத்துக்காட்ட இயலும். மேலும் சில சர்வசம முக்கோணங்களை இப்படத்தில் கண்டறிய முடியுமா?

ஆம். இரு மூலை விட்டங்களும் O என்ற புள்ளியில் சந்திக்கின்றன. இப்போது நம்மால் ΔAOB, ΔBOC, ΔCOD மற்றும் ΔDOA என 4 முக்கோணங்களைக் காண இயலும். இவற்றுள் சர்வசமச் சோடிகளை உங்களால் காண முடிகிறதா?



படம். 4.32

AB மற்றும் CD இணை மற்றும் சமம் என்பதனால், ΔAOB மற்றும் ΔCOD ஆகியவை சர்வசமம் என எளிதாக ஊகிக்க முடியும். மீண்டும் கோ–ப–கோ விதியினைப் பயன்படுத்தி, இச்சமயத்தில் $\angle OAB = \angle OCD$ மற்றும் $\angle ABO = \angle CDO$ என்றிருக்க முயற்சிக்கலாம். ஆனால், இதில் முதலாவது பின்வரும் கூற்றான $\angle CAB = \angle ACD$

4-Geometry_TM.indd 165 26-12-2019 12:36:57